Escalier quart-d-chanfrein-rainures

Escalier quart tournant droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 262,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 900 mm**
Longueur côté arrivée	**1 800 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 550 mm × 1 845 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**7 · progressivité 60 %**
Tour	**marches 7 à 13 · 1 260 mm à 2 340 mm**

CONTRÔLES

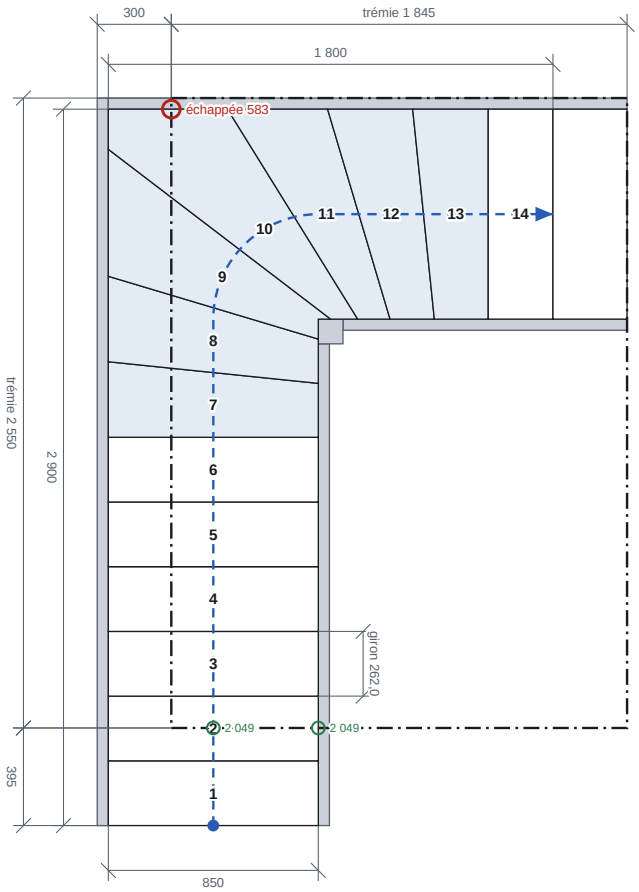
Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**262,0 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**622 mm**	**Bon**
Pente	**34,5 °**	**Bon**
Échappée jour	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée foulée	**2 049 mm**	**Bon**
Échappée mur	**583 mm**	**Hors norme**
Giron mini au jour	**109 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Giron côté jour de 109 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 8 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Échappée de 583 mm côté mur, au-dessus de la marche 10 (2 049 mm sur la ligne de foulée) : pour 2 000 mm, allongez la trémie côté arrivée à 2 110 mm.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

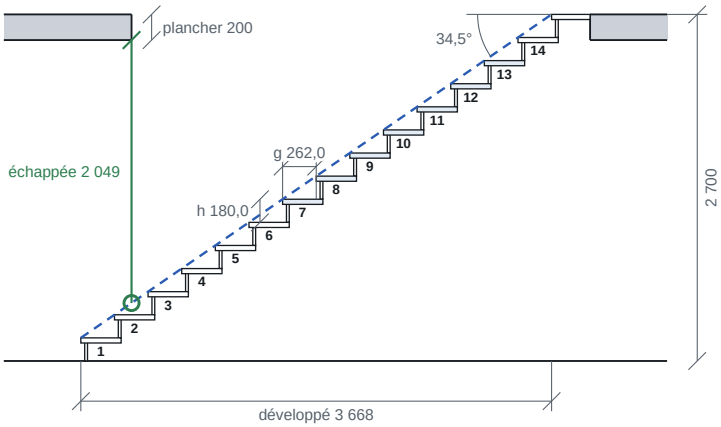
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**chanfrein 8,0 mm à 45°, dessous vif**
Rainures antidérapantes	**3 de 6 × 3 mm, entraxe 14**
Première rainure	**axe à 22 mm du nez**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**
Embrèvement sous la marche	**6 mm**
Marche palière	**300 × 40 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

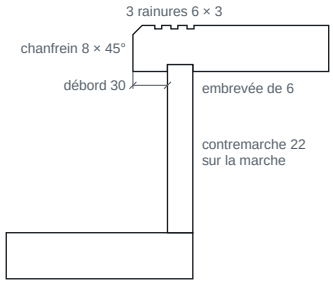
Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**470 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



Échappée la plus faible : 583 mm côté mur, sur la marche 10.

COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	262,0	262,0	262,0	850,0
2	360,0	262,0	262,0	262,0	850,0
3	540,0	262,0	262,0	262,0	850,0
4	720,0	262,0	262,0	262,0	850,0
5	900,0	262,0	262,0	262,0	850,0
6	1 080,0	262,0	262,0	262,0	850,0
7	1 260,0	218,2	262,0	305,8	850,0
8	1 440,0	179,3	262,0	345,9	854,5
9	1 620,0	130,9	262,0	514,1	887,2
10	1 800,0	109,4	262,0	644,8	1 132,8
11	1 980,0	130,9	262,0	405,2	1 000,2
12	2 160,0	179,3	262,0	344,6	886,8
13	2 340,0	218,2	262,0	305,8	854,5
14	2 520,0	262,0	262,0	262,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/2	1	2 558	454	45
Limon de jour 2/2	1	1 694	581	45
Limon de mur 1/2	1	3 500	486	45
Limon de mur 2/2	1	2 405	434	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14	7	880	314	40
Marche 7	1	880	360	40
Marche 8	1	927	401	40
Marche 9	1	1 202	562	40
Marche 10	1	1 405	466	40
Marche 11	1	1 131	395	40
Marche 12	1	984	384	40
Marche 13	1	913	358	40
Marche palière	1	880	300	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15	9	880	146	22
Contremarches 8, 13	2	887	146	22
Contremarche 9	1	926	146	22
Contremarche 10	1	1 285	146	22
Contremarche 11	1	1 050	146	22
Contremarche 12	1	925	146	22
Poteau	1	2 040	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,499 m³ de chêne, soit environ 355 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

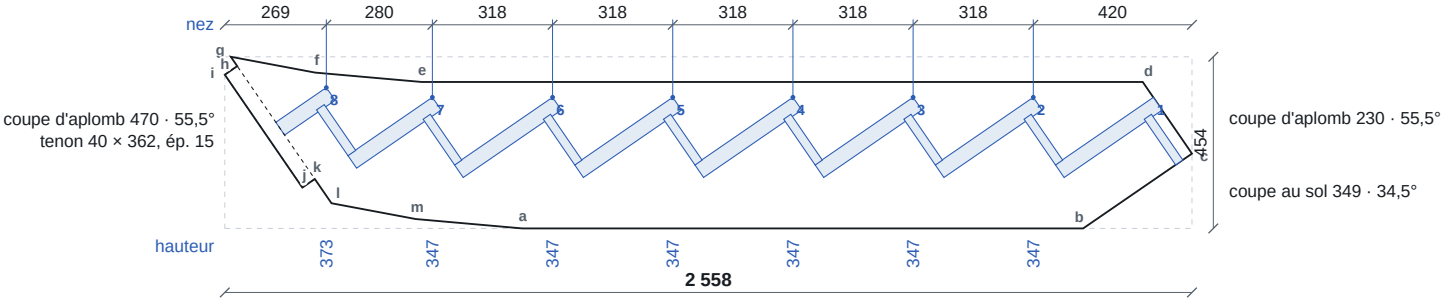
- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 470 mm).
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

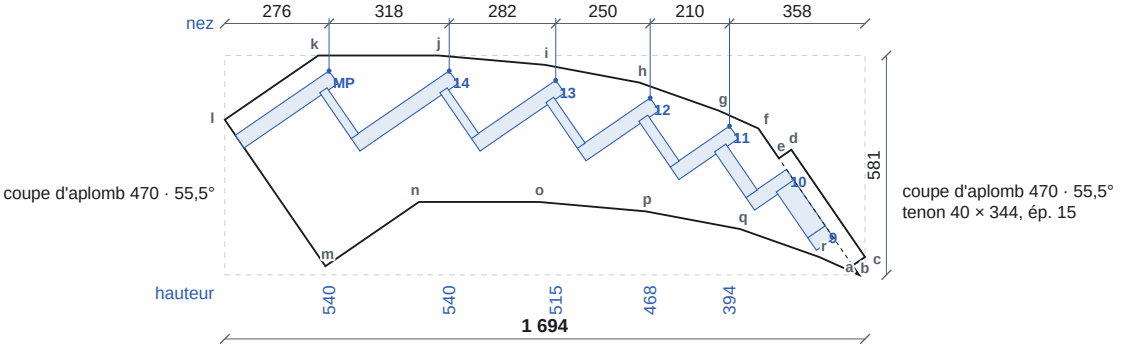
Escalier quart-d-chanfrein-rainures
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:20

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/2 2 558 × 454 × 45



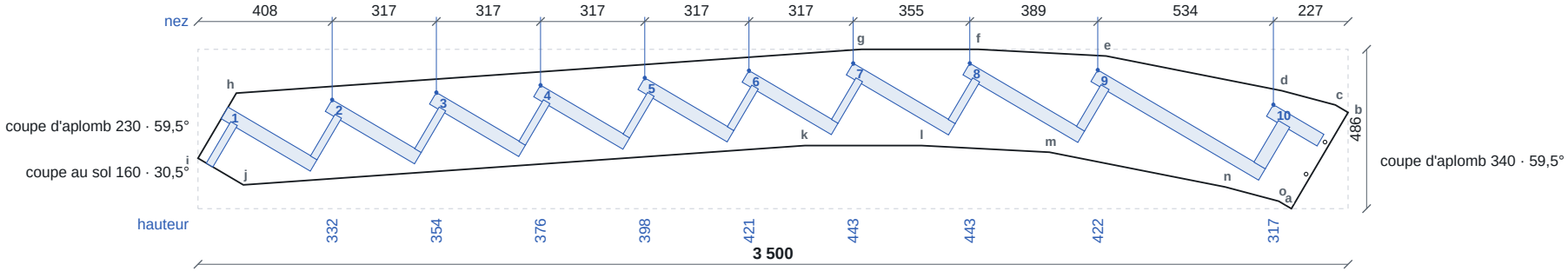
Limon de jour 2/2 1 694 × 581 × 45



Limons

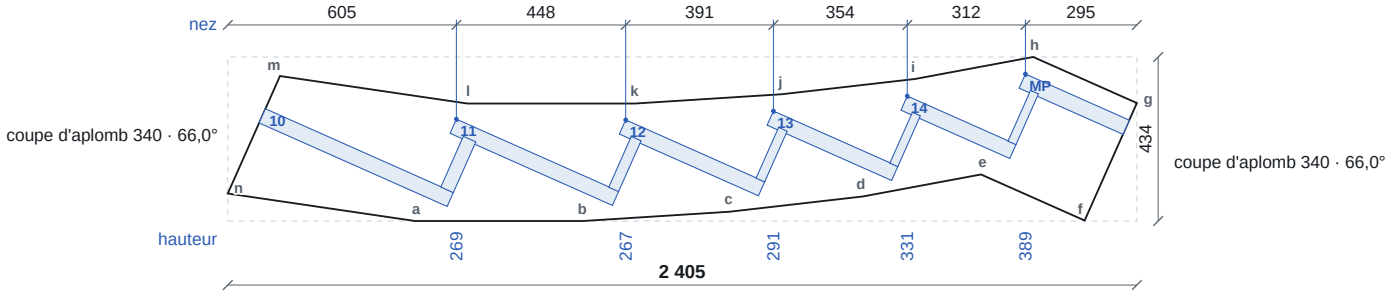
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/2 3 500 × 486 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 3 372, y 105 ; x 3 429, y 203.

Limon de mur 2/2 2 405 × 434 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 8.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/2

2 558 × 454 × 45 · dessus de marche à 34,5° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 687 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
8	269	373	135	281	30	55
7	549	347	325	193	30	53
6	867	347	607	168	30	53
5	1 185	347	925	168	30	53
4	1 503	347	1 243	168	30	53
3	1 820	347	1 561	168	30	53
2	2 138	347	1 879	168	30	53
1 *	2 456	347	2 197	168	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	787	0
b	2 270	0
c	2 558	198
d	2 428	387
e	521	387

Point	x	y
f	239	412
g	16	454
h	33	429
i	0	407
j	205	108

Point	x	y
k	238	131
l	282	67
m	505	25

Limon de jour 2/2

1 694 × 581 × 45 · dessus de marche à 34,5° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 687 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
MP	276	540	28	370	–	–
14	594	540	334	361	30	53
13	875	515	652	361	30	55
12	1 125	468	932	336	31	60
11	1 335	394	1 178	286	35	71
10 *	1 486	279	1 378	205	0	56
9 *	1 587	131	1 541	99	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 677	0
b	1 660	25
c	1 693	47
d	1 498	331
e	1 465	308
f	1 411	387

Point	x	y
g	1 306	434
h	1 097	509
i	847	555
j	565	580
k	247	580
l	0	410

Point	x	y
m	266	23
n	513	193
o	831	193
p	1 113	168
q	1 363	121
r	1 573	47

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 8.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/2

3 500 × 486 × 45 · dessus de marche à 30,5° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 589 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	92	309	363	150	30	53
2	408	332	680	172	30	53
3	725	354	997	194	30	53
4	1 042	376	1 314	216	30	53
5	1 359	398	1 631	239	30	53
6	1 676	421	1 948	261	30	53
7	1 994	443	2 304	260	30	53
8	2 348	443	2 698	237	30	55
9	2 738	422	3 248	122	31	60
10	3 272	317	3 426	226	38	78

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour

Point	x	y
a	3 327	0
b	3 499	293
c	3 461	316
d	3 298	359
e	2 763	465

Point	x	y
f	2 374	485
g	2 019	485
h	117	352
i	0	154
j	138	72

Point	x	y
k	1 847	192
l	2 201	192
m	2 591	172
n	3 125	66
o	3 288	23

Limon de mur 2/2

2 405 × 434 × 45 · dessus de marche à 24,0° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 444 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10 *	100	297	597	76	–	–
11	605	269	1 034	79	35	71
12	1 052	267	1 420	104	31	60
13	1 443	291	1 772	145	30	55
14	1 797	331	2 085	203	30	53
MP	2 109	389	2 384	267	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour

Point	x	y
a	496	0
b	939	0
c	1 327	25
d	1 679	65
e	1 992	123

Point	x	y
f	2 266	1
g	2 404	312
h	2 130	434
i	1 818	376
j	1 465	335

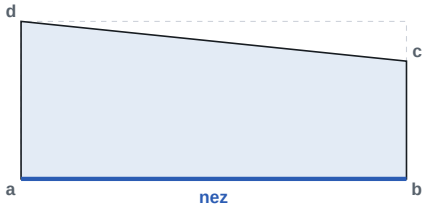
Point	x	y
k	1 077	311
l	634	311
m	138	383
n	0	73

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 7

880 × 360 × 40



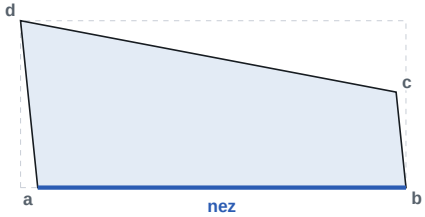
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	269
d	0	360

Côtés : a–b 880 · b–c 269 · c–d 885 · d–a 360
Diagonales : a–c 920 · b–d 951

Marche 8

927 × 401 × 40



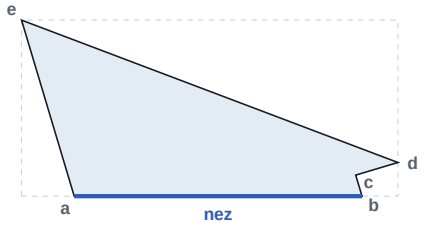
Point	x	y
a	41	0
b	926	0

Point	x	y
c	902	229
d	0	401

Côtés : a–b 885 · b–c 231 · c–d 919 · d–a 403
Diagonales : a–c 891 · b–d 1 009

Marche 9

1 202 × 562 × 40



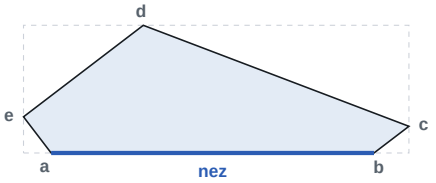
Point	x	y
a	168	0
b	1 087	0
c	1 066	67

Point	x	y
d	1 201	107
e	0	562

Côtés : a–b 919 · b–c 70 · c–d 141 · d–e 1 284 · e–a 586

Marche 10

1 405 × 466 × 40



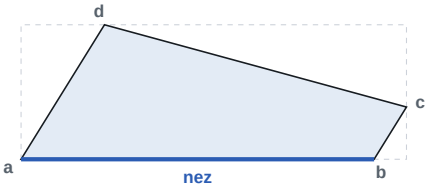
Point	x	y
a	101	0
b	1 277	0
c	1 404	97

Point	x	y
d	437	465
e	0	132

Côtés : a–b 1 176 · b–c 160 · c–d 1 036 · d–e 549 · e–a 166

Marche 11

1 131 × 395 × 40



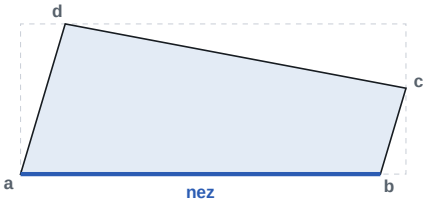
Point	x	y
a	0	0
b	1 036	0

Point	x	y
c	1 131	153
d	245	395

Côtés : a–b 1 036 · b–c 180 · c–d 918 · d–a 464
Diagonales : a–c 1 141 · b–d 884

Marche 12

984 × 384 × 40



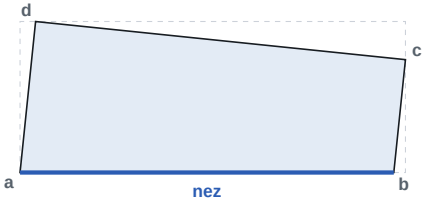
Point	x	y
a	0	0
b	918	0

Point	x	y
c	983	219
d	114	383

Côtés : a–b 918 · b–c 229 · c–d 885 · d–a 400
Diagonales : a–c 1 007 · b–d 891

Marche 13

913 × 358 × 40



Point	x	y
a	0	0
b	885	0

Point	x	y
c	912	267
d	37	357

Côtés : a–b 885 · b–c 269 · c–d 880 · d–a 359
Diagonales : a–c 951 · b–d 920